Pascalův trojúhelník a počítání cest

Výukový podklad · 38. vyučovací hodina

Hodinová dotace: 45 minut **Ročník:** 4. SPŠ **Rozpis:** TP 2.3

Výukový cíl. Sestavit Pascalův trojúhelník, určit jeho řádky pomocí kombinačních čísel a využít ho při počítání mřížkových cest.

Teorie a vysvětlení

Pascalův trojúhelník vzniká tak, že na krajích píšeme 1 a každý vnitřní člen je součtem dvou členů bezprostředně nad ním. **Řádek indexovaný** n obsahuje $\binom{n}{0}, \binom{n}{1}, \ldots, \binom{n}{n}$. Začínáme $n = 0$, první řádek tedy obsahuje jedinou jedničku.

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Cesty v mřížce: Na nejkratší cestě složené pouze z kroků doprava D a nahoru N určuje každý výsledek pořadí kroků. Pro a kroků doprava a b nahoru je cest $\binom{a+b}{a} = \binom{a+b}{b}$.

Řešené příklady

Příklad 1. Doplň řádek $n = 6$ Pascalova trojúhelníku.

Řešení. Každé nové číslo je součtem dvou předcházejících nad ním: $1, 6, 15, 20, 15, 6, 1$.

Příklad 2. Urči součet čísel v řádku $n = 5$.

Řešení. Součet $1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1 = 32$. Také přímo $2^5 = 32$, protože řádek tvoří $\binom{5}{k}$.

Příklad 3. Kolik je nejkratších cest z $(0, 0)$ do $(3, 4)$, pouze doprava a nahoru?

Řešení. Každá cesta je posloupnost sedmi kroků, v níž jsou právě tři D a čtyři N. Výběr tří pozic pro D: $\binom{7}{3} = 35$.

Příklad 4. Kolik takových cest z $(0, 0)$ do $(4, 3)$ prochází bodem $(2, 1)$?

Řešení. K bodu $(2, 1)$: dvě D, jedno N, tedy $\binom{3}{2} = 3$ cesty. Odtud do $(4, 3)$: dvě D a dvě N, tedy $\binom{4}{2} = 6$ cest. Pravidlem součinu $3 \cdot 6 = 18$.

Příklad 5. Najdi v řádku $n = 8$ číslo se spodním indexem $k = 2$.

Řešení. Je to $\binom{8}{2} = 28$. Můžeme ho získat Pascalovým součtem $\binom{7}{1} + \binom{7}{2} = 7 + 21 = 28$.

Procvičování pro studenty

1. Vypiš řádek $n = 4$.
2. Urči střední číslo řádku $n = 6$.
3. Urči součet řádku $n = 7$.
4. Kolik nejkratších cest vede z $(0, 0)$ do $(2, 3)$?
5. Kolik nejkratších cest vede z $(0, 0)$ do $(4, 2)$ přes $(2, 1)$?

Řešení a zdůvodnění k procvičování

1. $1, 4, 6, 4, 1$.
2. $\binom{6}{3} = 20$.
3. $2^7 = 128$.
4. Pět kroků, z toho dva doprava: $\binom{5}{2} = 10$.
5. První část má $\binom{3}{2} = 3$ cesty, druhá také $\binom{3}{2} = 3$, celkem 9.

Metodické poznámky

Typické chyby:

- Počáteční řádek indexujeme $n = 0$; „sedmý řádek“ bez upřesnění indexace může být nejednoznačný.
- V mřížce počítáme pouze nejkratší cesty, tedy bez kroků zpět.
- Při cestě přes daný bod se počty obou úseků násobí, ne sčítají.

Doporučený průběh 45 minut: 0–10 sestavení trojúhelníku; 10–20 indexy a součty; 20–32 mřížkové cesty; 32–42 procvičení; 42–45 rekapitulace.

Návaznost: Koeficienty Pascalova trojúhelníku se v další hodině stanou koeficienty při rozvoji mocnin dvojčlenu.

Východiska: rozpis výuky MAT, 4. ročník, hodiny 29–41; tematický plán SPŠ; srovnání tematického rozsahu a náročnosti s realisticky.cz, oddíl Kombinatorika (lekce 090101–090119). Výklad, příklady a řešení jsou nově autorsky sestavené, nikoli převzatá sbírka.